第 8 次作业

随机过程

姓名	倪伟丰	**学号**	2024110089
班级	24 大数据 2 班	**教师**	郭珊珊
提交日期	11 月 3 日		

1 Problem 63

Consider an infinite server queuing system in which customers arrive in accordance with a Poisson process with rate λ, and where the service distribution is exponential with rate μ. Let $X(t)$ denote the number of customers in the system at time t. Find

(a)

$E[X(t+s) \mid X(s) = n]$;

解：
采用通常排队模型假设：各顾客的服务时间相互独立，且独立于到达过程。将 $s+t$ 时刻仍在系统中的顾客分为两类：第 I 类是在 s 时刻已在系统中的顾客，第 II 类是在 $(s, s+t)$ 内到达的顾客。分别记两类人数为 $X_I(s+t)$ 和 $X_{II}(s+t)$。
对于第 I 类，给定 $X(s) = n$，由指数分布的无记忆性，每位顾客的剩余服务时间都服从 $\mathrm{Exp}(\mu)$，且相互独立。因此每位顾客在 $s+t$ 时刻仍未完成服务的概率为 $e^{-\mu t}$，从而

$$X_I(s+t) \mid X(s) = n \sim \mathrm{Bin}(n, e^{-\mu t}).$$

对于第 II 类，在绝对时刻 $u \in (s, s+t)$ 到达的顾客，至 $s+t$ 时刻仍未完成服务的概率为 $e^{-\mu(s+t-u)}$。由泊松过程的时变独立分类，第 II 类人数服从泊松分布。令 $v = u - s$，其均值为

$$m(t) = \lambda \int_s^{s+t} e^{-\mu(s+t-u)}\, du = \lambda \int_0^t e^{-\mu(t-v)}\, dv = \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu t}).$$

因此 $X_{II}(s+t) \sim \mathrm{Po}(m(t))$。未来的到达及其服务时间与 $X(s)$ 独立，故给定 $X(s) = n$ 后，$X_{II}(s+t)$ 的分布不变。于是

$$\begin{aligned} E[X(s+t) \mid X(s) = n] &= E[X_I(s+t) \mid X(s) = n] + E[X_{II}(s+t) \mid X(s) = n] \\ &= ne^{-\mu t} + \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu t}). \end{aligned}$$

(b)

$\mathrm{Var}(X(t+s) \mid X(s)=n)$.

Hint: Divide the customers in the system at time $t+s$ into two groups, one consisting of "old" customers and the other of "new" customers.

解：
给定 $X(s)=n$ 后，第 I 类人数由原有顾客的剩余服务时间决定；第 II 类人数由 s 之后的到达及其服务时间决定。由泊松过程的独立增量和各顾客服务时间的独立性，两类人数条件独立。因此

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X(s+t) \mid X(s)=n) &= \mathrm{Var}(X_I(s+t) \mid X(s)=n) + \mathrm{Var}(X_{II}(s+t) \mid X(s)=n) \\ &= ne^{-\mu t}(1-e^{-\mu t}) + \frac{\lambda}{\mu}(1-e^{-\mu t}).\end{aligned}$$

(c)

If there is currently a single customer in the system, find the probability that the system becomes empty when that customer departs.

解：
以当前时刻为 0，记系统中唯一顾客的剩余服务时间为 T。由指数分布的无记忆性，$T \sim \mathrm{Exp}(\mu)$，且 T 与此后的到达过程及新顾客的服务时间独立。
给定 $T=t$，该顾客离开时系统为空，当且仅当 $(0,t)$ 内到达的顾客在 t 时刻都已完成服务。由 (a) 中第 II 类人数的分布，这一条件概率为

$$P\{X_{II}(t)=0 \mid T=t\} = \exp\left\{-\frac{\lambda}{\mu}(1-e^{-\mu t})\right\}$$

对 T 使用全概率公式，并令 $x=1-e^{-\mu t}$，则 $dx=\mu e^{-\mu t}\,dt$，积分端点由 $t=0,\infty$ 分别变为 $x=0,1$。当 $\lambda>0$ 时，所求概率为

$$\begin{aligned}P\{X_{II}(T)=0\} &= \int_0^\infty \exp\left[-\frac{\lambda}{\mu}(1-e^{-\mu t})\right]\mu e^{-\mu t}\,dt \\ &= \int_0^1 e^{-\frac{\lambda}{\mu}x}\,dx = \frac{\mu}{\lambda}\left(1-e^{-\frac{\lambda}{\mu}}\right).\end{aligned}$$

当 $\lambda=0$ 时，没有新顾客到达，所求概率为 1，也等于上式在 $\lambda \to 0$ 时的极限。

2 Problem 66

Policyholders of a certain insurance company have accidents at times distributed according to a Poisson process with rate λ. The amount of time from when the accident occurs

until a claim is made has distribution G.

(a)

Find the probability there are exactly n incurred but as yet unreported claims at time t.

解：
设各事故的报告延迟相互独立、服从分布 G，并且与事故到达过程独立，这是此处采用的通常模型假设。把 $(0,t)$ 内发生的事故按照 t 时刻是否已报告分类。对于在 $u \in (0,t)$ 时刻发生的事故，若其报告延迟为 C，则它在 t 时刻仍未报告的概率为

$$P\{u + C > t\} = P\{C > t - u\} = 1 - G(t-u).$$

由泊松过程的时变分类，记截至 t 已发生但尚未报告的事故数为 $X(t)$，则

$$X(t) \sim \mathrm{Po}\left(\lambda \int_0^t [1 - G(t-u)]\, du\right).$$

因此，所求概率为

$$P\{X(t) = n\} = \frac{\left(\lambda \int_0^t [1-G(t-u)]\, du\right)^n}{n!} \exp\left\{-\lambda \int_0^t [1 - G(t-u)]\, du\right\}$$

其中 $n = 0, 1, \ldots$。

3 Problem 67

Satellites are launched into space at times distributed according to a Poisson process with rate λ. Each satellite independently spends a random time (having distribution G) in space before falling to the ground. Find the probability that none of the satellites in the air at time t was launched before time s, where $s < t$.

解：
设 $0 \le s < t$，并采用卫星的停留时间与发射过程独立的通常模型假设。把 s 时刻之前发射的卫星按照 t 时刻是否仍在空中分类。记卫星在空中的停留时间为 C，其分布函数为 G。对于在 $u \in (0,s)$ 时刻发射的卫星，它在 t 时刻仍在空中的概率为

$$P\{u + C > t\} = 1 - G(t-u).$$

各卫星的停留时间相互独立。由泊松过程的时变分类，记 s 时刻之前发射且在 t 时刻仍在空中的卫星数为 $X(t)$，则

$$X(t) \sim \mathrm{Po}\left(\lambda \int_0^s [1 - G(t-u)]\, du\right).$$

题目要求的事件是 $X(t)=0$，因此所求概率为

$$P\{X(t)=0\}=\exp\left\{-\lambda\int_0^s[1-G(t-u)]\,du\right\}$$